

Il n'est pas nécessaire
d'écrire autant d'étapes.
La phrase qui introduit a
et b est obligatoire.

34 p 35 :

1) $2z - 3i\bar{z} = -5 - i$ avec $z = a + ib$ (a et b réels)

$$\Leftrightarrow 2(a + ib) - 3i(a - ib) = -5 - i$$

$$\Leftrightarrow 2a + 2ib - 3ai + 3i^2b = -5 - i$$

$$\Leftrightarrow 2a - 3b + i(2b - 3a) = -5 - i$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 2a - 3b = -5 & (L_1) \\ -3a + 2b = -1 & (L_2) \end{cases} \rightarrow \text{les coefficients de a et b ne sont pas égaux à 1 ou -1 donc on utilise pour résoudre le système la méthode par combinaison.}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 6a - 9b = -15 & (3L_1) \\ -6a + 4b = -2 & (2L_2) \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 6a - 9b = -15 \\ -5b = -17 & (L_1 + L_2) \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 6a - 9b = -15 \\ b = \frac{17}{5} \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 6a - \frac{9 \times 17}{5} = -15 \\ b = \frac{17}{5} \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 6a = -15 + \frac{153}{5} \\ b = \frac{17}{5} \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 6a = \frac{-75 + 153}{5} \\ b = \frac{17}{5} \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} a = \frac{78}{5 \times 6} \\ b = \frac{17}{5} \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} a = \frac{13}{5} \\ b = \frac{17}{5} \end{cases}$$

$$\underline{S_1 = \left\{ \frac{13}{5} + \frac{17}{5}i \right\}}$$

2) Soit a et b deux réels tels que $z = a + ib$.

$$iz + \bar{z} - 3 = 7 - \bar{z} + 5i$$

$$\Leftrightarrow i(a + ib) + a - ib - 3 = 7 - (a - ib) + 5i$$

$$\Leftrightarrow ai + bi^2 + a - ib - 3 = 7 - a + bi + 5i$$

$$\Leftrightarrow a - b - 3 + i(a - b) = 7 - a + i(5 + b)$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} a - b - 3 = 7 - a \\ a - b = 5 + b \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 2a - b = 10 \\ a - 2b = 5 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 2(5 + 2b) - b = 10 \\ a = 5 + 2b \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 10 + 4b - b = 10 \\ a = 5 + 2b \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 3b = 0 \\ a = 5 + 2b \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} b = 0 \\ a = 5 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} b = 0 \\ a = 5 \end{cases}$$

le coefficient de a est 1
donc j'utilise la méthode
par substitution.

$$\underline{S_2 = \{5\}}$$

3) On note $a + ib$ la forme algébrique de z .

$$2z - i\bar{z} = i(3 + z) + \bar{z}$$

$$\Leftrightarrow 2(a + ib) - i(a - ib) = i(3 + a + ib) + a - ib$$

$$\Leftrightarrow 2a + 2bi - ai + bi^2 = 3i + ai + bi^2 + a - ib$$

$$\Leftrightarrow 2a + i(2b - a) = a + i(3 + a - b)$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 2a = a \\ 1 - a + 2b = a - b + 3 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} a = 0 \\ 3b = 3 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} a = 0 \\ b = 1 \end{cases}$$

$$\underline{S_3 = \{i\}}$$

4) On note a et b respectivement la partie réelle et la partie imaginaire de z .

$$2i(z+1) + 3\bar{z} + 1 = 3z - i(\bar{z} + \frac{5}{2})$$

$$\Leftrightarrow 2i(a+ib+1) + 3(a-ib) + 1 = 3(a+ib) - i(a-ib + \frac{5}{2})$$

$$\Leftrightarrow 2ai + 2bi^2 + 2i + 3a - 3bi + 1 = 3a + 3bi - ai + bi^2 - \frac{5}{2}i$$

$$\Leftrightarrow -2b + 1 + i(2a + 2 - 3b) = -b + i(3b - a - \frac{5}{2})$$

$$\Leftrightarrow -b + 1 + i(2a + 2 - 3b - 3b + a + \frac{5}{2}) = 0$$

$$\Leftrightarrow -b + 1 + i(3a - 6b + \frac{9}{2}) = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} -b + 1 = 0 \\ 3a - 6b + \frac{9}{2} = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} b = 1 \\ 3a = -\frac{9}{2} + 6 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} b = 1 \\ 3a = \frac{3}{2} \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} b = 1 \\ a = \frac{1}{2} \end{cases}$$

$$\underline{S_4 = \left\{ \frac{1}{2} + i \right\}}$$